1. 関連研究と課題

# LLM による議論の支援と残る課題

## LLM による議論の支援

- Alsobay ら : 281 組のオンライン議論で、 LLM の進行は情報を増やしたが、決定はよくならなかった [1]
- Lee ら : 文章の真偽を見分ける集団で、対話システムは理由の発言を増やしたが、正答率は大きく上がらず [2]
- Zhang ら : 60 人の非同期のオンライン議論で、 LLM が深掘りを促すと議論が深まり、体験も変わった [3]

## 集団の意思決定

- 情報を丁寧に検討する動機や、選ばなかった候補の利点を見直す手順で、よい候補を選びやすくなった [4][5]

---

**仮説**　情報を出してもらうだけでなく、出された理由を比べるための質問を続けることで、判断を助けられるのではないか。ただし、人同士で検討が進んでいるときには、 AI が話しすぎないことも必要ではないか。

[1] Alsobay, M. et al.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. arXiv:2508.08242, 2025.
[2] Lee, J. et al.: Collaborative Evaluation of Deepfake Text with Deliberation-Enhancing Dialogue Systems. arXiv:2503.04945, 2025.
[3] Zhang, Y. et al.: "Shall We Dig Deeper?": Designing and Evaluating Strategies for LLM Agents to Advance Knowledge Co-Construction in Asynchronous Online Discussions. arXiv:2509.23327, 2025.
[4] Scholten, L. et al.: Motivated Information Processing and Group Decision-Making. Journal of Experimental Social Psychology, 43(4), 539–552, 2007.
[5] Thürmer, J. L. et al.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems. Journal of Behavioral Decision Making, 28(2), 101–113, 2015.

# 理由を比べるための質問

参加者が候補と理由を出し合った後に、 AI が理由を比べるための質問をする

**例（架空）**　重い機材を持って集まる会場を、二つの候補から選ぶ

| 候補 X | 候補 Y |
| --- | --- |
| **3 万円**<br>駅から徒歩 20 分 | **5 万円**<br>駅から徒歩 3 分 |

### AI の最初の質問

> **今回は、安さと近さのどちらが大事ですか。それはなぜですか？**

その後は返答に合わせて質問を続け、参加者どうしで理由を比べ始めたら待つ

3. 動作例

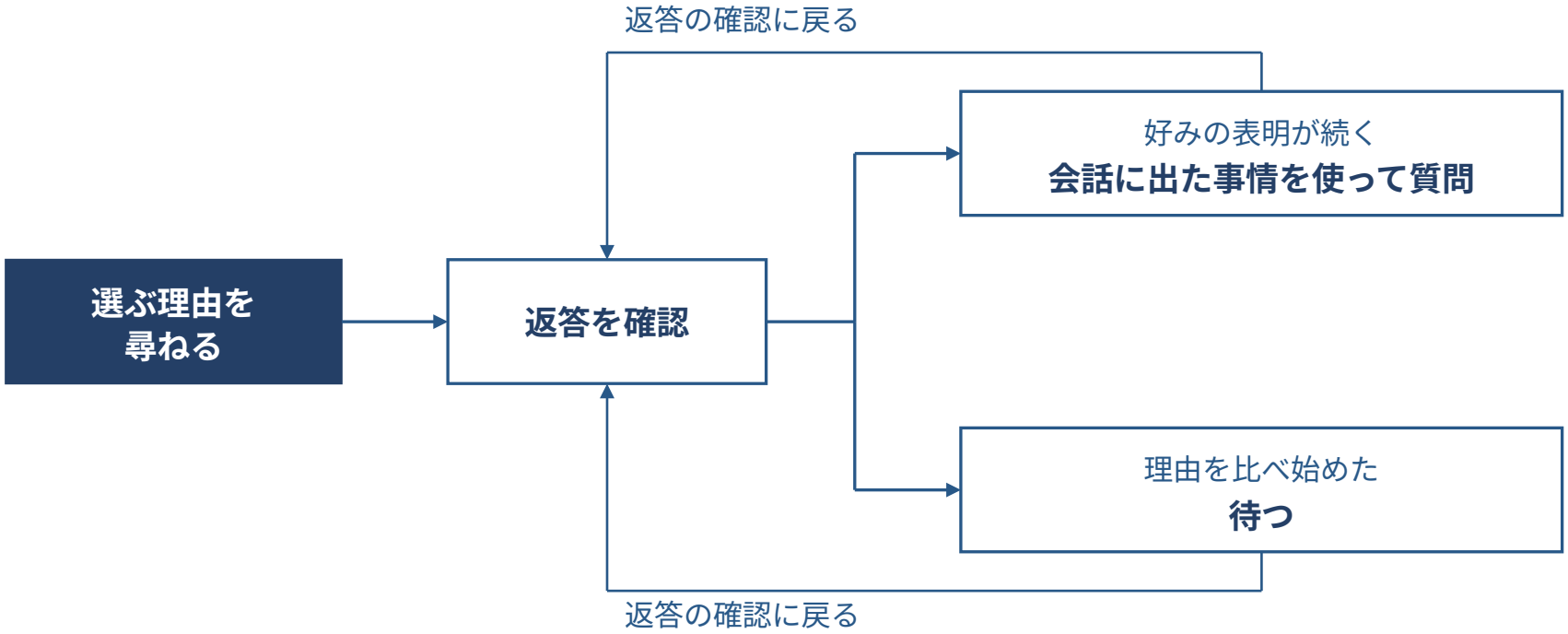
# 架空の会話例

| | | AI の判断 |
|---|---|---|
| AI | 今回は、安さと近さのどちらが大事ですか。それはなぜですか？ | 選ぶ理由を尋ねる |
| A | 安い X がいい | 好みの表明が続く |
| B | 近い Y がいい | |
| AI | 重い機材があるんでしたね。駅から 20 分、歩いて運べそうですか？ | 会話に出た事情で質問 |
| C | 車で運べるよ | |
| B | なら、駅に近くなくてもよさそう | 理由を比べ始めた |

**ここで AI は待つ**

4. アルゴリズム

# 質問を続けるか、待つか




どちらに当たるかは、会話の文字起こしをもとに LLM が判断する

5. 検証計画

# 比べる条件と評価

## 比べる条件

**最初の質問だけ**
選ぶ理由を一度尋ね、その後は質問しない

**返答に合わせて質問を続ける**
会話に出た事情で質問し、比べ始めたら待つ

## 評価

### 判断に役立つか

**理由の比較**
参加者どうしで理由を比べたか

**根拠の反映**
会話に出た事情が決定に使われたか

**決定の質**
条件に合う候補を選べたか

### 邪魔にならないか

**人同士の会話への影響**
参加者どうしのやり取りが減らないか

**議論時間**
決めるまでにかかった時間

**介入への負担**
質問を邪魔、負担と感じたか

# 参考文献

[1] Alsobay, M., Rothschild, D. M., Hofman, J. M. and Goldstein, D. G.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. arXiv:2508.08242, 2025.

[2] Lee, J., Zhu, X., Karadzhov, G., Stafford, T., Vlachos, A. and Lee, D.: Collaborative Evaluation of Deepfake Text with Deliberation-Enhancing Dialogue Systems. arXiv:2503.04945, 2025.

[3] Zhang, Y., Li, W., Wang, X., Yuan, K., Ma, S. and Ma, X.: "Shall We Dig Deeper?": Designing and Evaluating Strategies for LLM Agents to Advance Knowledge Co-Construction in Asynchronous Online Discussions. arXiv:2509.23327, 2025.

[4] Scholten, L., van Knippenberg, D., Nijstad, B. A. and De Dreu, C. K. W.: Motivated Information Processing and Group Decision-Making: Effects of Process Accountability on Information Processing and Decision Quality. Journal of Experimental Social Psychology, 43(4), 539–552, 2007.

[5] Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems: If–Then Planning to Review Information Improves Group Decisions. Journal of Behavioral Decision Making, 28(2), 101–113, 2015.